

求解暂态稳定约束最优潮流模型的 递推降阶解耦算法

阳育德, 韦化, 李滨

(广西大学电气工程学院, 广西壮族自治区 南宁市 530004)

Recursive and Decoupling Approach for Solving Transient Stability Constraints Optimal Power Flow

YANG Yude, WEI Hua, LI Bin

(Department of Electrical Engineering, Guangxi University, Nanning 530004, Guangxi Zhuang Autonomous Region, China)

ABSTRACT: After differential algebraic equations converted into discrete equations with recursive properties by using the implicit trapezoidal rule, recursive reduced-order decoupling approach proposed for the calculation of transient stability constraints optimal power flow (TSCOPF). New decoupling approach can decouple and reduce the order of correction equation of TSCOPF within interior point method, and transform the scale of TSCOPF into general size optimal power flow (OPF) equivalent completely. It can be applied to parallel and distributed computing environment easily, balance the calculation of the original model, improve the speed of solution in dozens of times. Several large scale numerical test cases show the effectiveness of the new approach.

KEY WORDS: optimal power flow (OPF); transient stability; recursive reduced-order decoupling; interior point method

摘要: 利用微分代数方程离散化处理后其差分方程所具有的递推特性, 结合内点算法修正方程计算, 通过对内点修正方程的递推降阶解耦, 把含多变量高维微分代数方程约束的电力系统暂态稳定约束最优潮流模型 (transient stability constraints optimal power flow, TSCOPF) 完全等价地转化为与传统最优潮流模型相同规模的问题来求解。新算法可以方便地应用于并行和分布式计算环境, 从而极大地平衡原模型的计算量, 提高求解速度。大规模 TSCOPF 算例结果显示了所提方法的有效性, 可提高计算速度数十倍。

关键词: 最优潮流; 暂态稳定; 递推降阶解耦; 现代内点算法

0 引言

在当前智能电网的环境下, 为保证电力系统运

行的安全和稳定, 有效提高系统电能质量, 必须对电力系统的各种稳定性要求进行广泛和深入的分析研究, 尤其是电力系统暂态稳定性的要求, 以寻求对电力系统进行各种预防控制和紧急控制^[1-18]的实用解决方法。

暂态稳定预防性分析控制, 就是预先考虑一个或多个电力系统的扰动或故障, 通过对初始系统状态的调整, 获得任一预想故障发生时系统均可表现出暂态稳定性的初始系统运行方式。这可以看成是一个含约束的最优化问题, 目前主要的方法是将暂态稳定分析方法与最优化模型相结合, 如含暂态稳定约束的最优潮流问题^[1-6], 考虑暂态稳定约束的可用传输能力计算^[7-9]等。最优化模型可保证电力系统运行的经济性、最优性, 暂态稳定约束可满足暂态稳定性要求, 二者相结合即可获得良好兼顾暂态稳定性和经济性要求的稳定运行方式。

对于含暂态稳定约束的电力系统最优化模型, 已提出的几种主要建模方法(如暂态稳定约束最优潮流模型(transient stability constraints optimal power flow, TSCOPF)^[1-4]或 OTS^[5-6]等), 均基于电力系统暂态稳定分析时域仿真法。1998 年和 2000 年, 文献[1-2]首次提出完全基于时域仿真联立求解方法的单预想故障暂态安全约束最优潮流模型(optimal power flow, OPF)。该模型详细地将暂态摇摆过程及暂态稳定相关要求和限制, 以等式和不等式形式描述并加入电力系统最优潮流模型中, 从而使电力系统的稳定极限可以准确、自动估算。针对上述模型的求解, 文献[2]采用连续线性规划方法, 并给出

基金项目: 广西理工科学实验中心重点项目(LGZX201209)。

Work Supported by Key Project of Guangxi Experiment Center of Science and Technology, China (LGZX201209).

多个典型系统单预想故障下的仿真结果,显示该模型与方法的有效性。2003年,文献[3-4]首次提出含多个预想故障暂态稳定约束的最优潮流模型,该模型将多个预想故障的暂态摇摆过程及暂态稳定相关要求 and 限制,同时以等式和不等式形式描述并加入电力系统最优潮流模型中,扩展了含暂态稳定最优潮流的模型,并采用现代内点算法来求解,在此基础上,利用修正方程稀疏性,获得了较为良好的计算效果。但是,由于微分代数方程离散化处理后的差分方程与发电机及所考虑时间周期相关,这使得新加入的涉及暂态稳定条件的变量、方程由于发电机及时间段数量的庞大,显得极其巨大,最终导致求解时计算量大、计算速度缓慢,严重地影响了模型的理论和实用化的进程。

为了解决上述问题,2001年,文献[5-6]提出了基于 Euclidean 空间的暂态稳定约束转化技术,通过约束空间变化,把含多变量高维微分代数方程约束的暂态稳定约束电力系统最优化模型转化为与一般最优化模型相同规模的问题来求解,有效地解决了原模型的求解规模问题。之后,文献[7-18]从多方面对 TSCOPF 的建模和求解进行了探讨,取得大量成果。2010年,文献[19-20]又从算法和约束构建的角度对上述模型作了改进。其中,文献[19]利用减空间技术和预校正内点算法,将大规模的含暂态稳定最优潮流问题降维至小规模问题来求解;文献[20]则通过将微分代数方程离散化处理后的差分方程转化为不等式约束,再用内点算法来求解的方式,缩小了原问题的求解规模。这些方法都有效地提高了计算速度,减少了求解时间。

含暂态稳定约束的最优潮流模型在形式上是一个标准的非线性规划模型,可采用常规的非线性规划算法进行求解。由于其求解规模远大于具有相同节点数量系统的常规 OPF 问题,求解困难。因此,将原问题降阶及解耦,开发高效的计算方法,并采用并行计算环境实现,是当前解决这些问题地有效途径。将原始问题分解计算,典型的方法有拉格朗日松弛解耦法^[21-22],该方法可以将原问题分解成多个子问题来分别求解,有效地降低了系统规模,提高了计算速度。但由于原始一对偶问题之间的对偶间隙差一直存在,这种方法无法获得精确意义上的最优解,而只是一种近似的解法。

对角加边分块结构解耦法^[23-26]可以将庞大的内点法修正方程精确分解,部分计算还可以并行,但

是它的适用性有限,这是由于它对修正方程的结构有着特殊的要求——必须是对角加边的结构。实际上绝大多数的修正方程均无法满足这一苛刻要求。

减空间技术^[27]广泛应用于过程最优控制领域^[28-30],可以有效减少 CPU 时间和内存耗量,在 TSCOPF 中的应用也有较好的效果^[21]。但是,该方法的应用也有一定的局限性,其变量个数 n 与等式约束个数 m 之间须满足 $(n-m)/n \square 1$,即状态变量个数要远大于控制变量个数,否则效果不佳。

本文利用微分代数方程离散化后其差分方程所具有的递推特性,提出递推降阶解耦算法。新算法通过对修正方程的递推降阶解耦,可把含多变量高维微分代数方程约束的电力系统暂态稳定约束最优潮流模型求解完全等价地转化为与传统最优潮流模型相同规模的问题来求解。并可以方便地应用于并行和分布式计算环境,从而极大地平衡原模型的计算量,提高求解速度,最终推动这些具有广泛应用前景的模型求解的实用化,以期实现在线应用。

1 数学模型的建立

电力系统最优潮流模型的一般数学描述为

$$\min f(\mathbf{x}) \quad (1)$$

$$\text{s.t. } \mathbf{h}(\mathbf{x}) = 0 \quad (2)$$

$$\underline{\mathbf{g}} \leq \mathbf{g}(\mathbf{x}) \leq \bar{\mathbf{g}} \quad (3)$$

式中: $f(\mathbf{x})$ 为目标函数; $\mathbf{h}(\mathbf{x})$ 为等式约束; $\mathbf{g}(\mathbf{x})$ 为不等式约束; $\underline{\mathbf{g}}$ 、 $\bar{\mathbf{g}}$ 为不等式约束上下限。

加入预想故障暂态稳定约束后,相关电力系统含暂态稳定约束最优潮流模型将包括:

1) 目标函数。本文取系统总损耗最小为目标函数:

$$\min f(\mathbf{x}) = \sum_{i \in S_G} P_{Gi} - \sum_{i \in S_n} P_{Di} \quad (4)$$

式中: S_G 为发电机节点集合; P_{Gi} 为发电机 i 有功出力; S_n 为所有节点集合; P_{Di} 为 i 节点处有功负荷。

2) 等式约束条件,含3部分。

①潮流方程。

$$\begin{cases} P_{Gi} - P_{Di} - U_i \sum_{j=1}^n Y_{ij} U_j \cos(\theta_i - \theta_j - \alpha_{ij}) = 0 \\ Q_{Ri} - Q_{Di} - U_i \sum_{j=1}^n Y_{ij} U_j \sin(\theta_i - \theta_j - \alpha_{ij}) = 0 \end{cases} \quad (5)$$

式中: $i \in S_n$; Q_{Ri} 为 i 节点处无功电源输出; Q_{Di} 为系统 i 节点处无功负荷; U_i 、 θ_i 分别为系统 i 节点电

压幅值和相角； Y_{ij} 、 α_{ij} 分别为节点导纳矩阵中元素幅值和相角。

②发电机转子运动方程。

发电机模型采用多机电力系统经典模型，即各发电机用暂态电抗 X'_d 后的电势 E' (下文用 E 表示) 恒定，且 δ' (以下用 δ 表示) 与转角相等来模拟。负荷则采用恒定阻抗模型，原动机功率恒定不变。相应微分方程如下：

$$\begin{cases} \frac{d\delta_i}{dt} = \omega_i (\omega_i - 1) \\ \frac{d\omega_i}{dt} = \frac{-D_i \omega_i + P_{Gi} - P_{ei}}{M_i} \end{cases} \quad (6)$$

式中： δ_i 为第 i 台发电机转子角度； ω_i 为第 i 台发电机角速度； D_i 为第 i 台发电机阻尼系数； M_i 为第 i 台发电机转动惯量； P_{Gi} 为第 i 台发电机输入机械功率； P_{ei} 为第 i 台发电机电磁功率； ω_0 为同步转速。发电机暂态电抗电磁功率 P_{ei} 的计算公式如下：

$$P_{ei} = E_i \sum_{j \in S_G} E_j [G_{ej} \cos(\delta_i - \delta_j) + B_{ej} \sin(\delta_i - \delta_j)]$$

将式(6)利用隐式梯形积分规则差分化后可得：单预想故障下暂态稳定约束等式方程组：

$$\begin{cases} \delta_i^t - \delta_i^{t-1} - \frac{\Delta t (\omega_i^t + \omega_i^{t-1} - 2) \omega_0}{2} = 0 \\ \omega_i^t - \omega_i^{t-1} = \frac{\Delta t (-D_i \omega_i^t + P_{Gi} - P_{ei}^t - D_i \omega_i^{t-1} + P_{Gi} - P_{ei}^{t-1})}{2M_i} \end{cases} \quad (7)$$

多预想故障下暂态稳定约束等式方程组：

考虑 k 个预想故障，各预想故障下系统中各发电机转子运动方程利用隐式梯形积分法差分化，得到 k 个预想故障下的暂态稳定约束等式方程组：

$$\begin{cases} \delta_i^t(k) - \delta_i^{t-1}(k) = \frac{\Delta t (\omega_i^t(k) + \omega_i^{t-1}(k) - 2) \omega_0}{2} \\ \omega_i^t(k) - \omega_i^{t-1}(k) = \Delta t (-D_i \omega_i^t(k) + P_{Gi} - P_{ei}^t(k) - D_i \omega_i^{t-1}(k) + P_{Gi} - P_{ei}^{t-1}(k)) / (2M_i) \end{cases} \quad (8)$$

③发电机初值方程。

稳态运行时，发电机电势满足初值方程：

$$E_i \angle \delta_i^0 = \dot{U}_i + j \frac{P_{Gi} - jQ_{Gi}}{\hat{U}_i} X'_{di}$$

即：

$$\begin{cases} E_i U_i \sin(\delta_i^0 - \theta_i) - P_{Gi} X'_{di} = 0 \\ U_i^2 - E_i U_i \cos(\delta_i^0 - \theta_i) + Q_{Gi} X'_{di} = 0 \end{cases} \quad (9)$$

3) 不等式约束条件，含两部分。

①运行约束。

$$\begin{cases} P_{Gi} \leq P_{Gi} \leq \bar{P}_{Gi}, & i \in S_G \\ Q_{Ri} \leq Q_{Ri} \leq \bar{Q}_{Ri}, & i \in S_R \\ \underline{U}_i \leq V_i \leq \bar{U}_i, & i \in S_n \\ \underline{P}_{ij} \leq P_{ij} \leq \bar{P}_{ij}, & i \in S_{CL} \end{cases} \quad (10)$$

式中： $\bar{P}_{Gi}$ 、 $\underline{P}_{Gi}$ 和 $\bar{Q}_{Ri}$ 、 $\underline{Q}_{Ri}$ 分别为有功电源和无功电源出力上下限； $\bar{U}_i$ 、 $\underline{U}_i$ 和 $\bar{P}_{ij}$ 、 $\underline{P}_{ij}$ 分别为节点电压模值和线路功率上下限； S_R 、 S_{CL} 分别为无功电源和线路集合。

②稳定性约束。

取系统的惯性中心 COI 作为参考，各发电机转子相对摇摆角极限为

$$\begin{cases} \underline{\delta} \leq \delta_i^0 - \delta_{COI}^0 \leq \bar{\delta} \\ \underline{\delta} \leq \delta_i^t(k) - \delta_{COI}^t(k) \leq \bar{\delta} \end{cases} \quad (11)$$

式中： $\bar{\delta}$ 、 $\underline{\delta}$ 为发电机转子相对摇摆角上下限； δ_{COI}^0 为稳态时惯性中心角度， $\delta_{COI}^0 = \sum_{j \in S_G} \delta_j^0 M_j / \sum_{j \in S_G} M_j$ ；

$\delta_{COI}^t(k)$ 为各预想故障下各时段的惯性中心角度， $\delta_{COI}^t(k) = \sum_{j \in S_G} \delta_j^t(k) M_j / \sum_{j \in S_G} M_j$ 。

2 内点算法

目前绝大多数的暂态稳定约束最优潮流均是按非线性规划方法来建模，求解则采用现代内点算法。本文最优模型式(4)、(5)、(7)或(8)—(11)同样采用现代内点算法求解。但是，由于微分代数方程离散化处理后的差分方程与发电机及所考虑时间周期相关，这使得新加入的涉及暂态稳定条件的变量、方程由于发电机数量及时间段数量的庞大显得极其巨大，最终求解时计算量大、计算速度缓慢，严重地影响了模型的理论和实用化的进程。因此，是否能有效缩减问题规模，降低内点算法求解的计算量，从而加快计算速度，是该模型能否实用化的关键所在。本文采用递推降阶解耦算法来对该问题的内点法修正方程进行降阶解耦计算，有效提高了计算速度和效率。

含暂态稳定约束最优潮流模型式(4)—(11)可简单描述为

$$\min f(\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_t^k) \quad (12)$$

$$\text{s.t. } \mathbf{h}_t^k(\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_t^k) = 0 \quad (13)$$

$$\mathbf{g}_t^k(\mathbf{x}_t^k) \geq 0 \quad (14)$$

$$h_0(x_0) = 0 \quad (15)$$

$$g_0(x_0) \geq 0 \quad (16)$$

式中： k 为预想故障序号； x_0 为初始状态变量； x_t^k 为各预想故障下各时段变量。

根据现代内点算法原理，首先将式(14)、(16)松弛得到 $g_0(x_0) - l_0 = 0$ 、 $g_t^k(x_t^k) - l_t^k = 0$ ，其中 l_t^k 、 l_0 引入的松弛变量， $l_t^k > 0$ ， $l_0 > 0$ 。

定义与之相关的拉格朗日函数：

$$L \equiv f(x_0, x_t^k) - y_0^T h_0(x_0) - (y_t^k)^T h_t(x_0, x_t^k) - z_0^T (g_0(x_0) - l_0) - z_t^T (g_t^k(x_t^k) - l_t^k) - \mu \sum \ln(l_0) - \mu \sum \ln(l_t^k)$$

可得一阶最优性条件(Karush-Kuhn-Tucker, KKT)：

$$\begin{cases} L_{x_0} = \nabla_{x_0} f(x_0, x_t^k) - \nabla_{x_0} h_0(x_0) y_0 - \nabla_{x_0} h_t^k(x_0, x_t^k) y_t^k - \nabla_{x_0} g_0(x_0) z_0 = 0 \\ L_{x_t^k} = \nabla_{x_t^k} f(x_0, x_t^k) - \nabla_{x_t^k} h_t^k(x_0, x_t^k) y_t^k - \nabla_{x_t^k} g_t^k(x_t^k) z_t^k = 0 \\ L_{y_0} = h_0(x_0) = 0 \\ L_{y_t^k} = h_t^k(x_0, x_t^k) = 0 \\ L_{z_0} = g_0(x_0) - l_0 = 0 \\ L_{l_0} = L_0 Z_0 - \mu e = 0 \\ L_{z_t^k} = g_t^k(x_t^k) - l_t^k = 0 \\ L_{l_t^k} = L_t^k Z_t^k - \mu e = 0 \end{cases}$$

式中： μ 为惩罚因子； e 为单位列向量； L_0 、 L_t^k 为以 l_0 、 l_t^k 元素为对角元的对角阵。

利用牛顿法求解上式，可得到含暂态稳定最优潮流的内点算法既约修正方程：

$$\begin{bmatrix} H_{00} & H_{0t}^k & \nabla_{x_0} h_0 & \nabla_{x_0} h_t^k \\ H_{t0}^k & H_{tt}^k & 0 & \nabla_{x_t^k} h_t^k \\ \nabla_{x_0}^T h_0 & 0 & 0 & 0 \\ \nabla_{x_0}^T h_t^k & \nabla_{x_t^k}^T h_t^k & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x_0 \\ \Delta x_t^k \\ \Delta y_0 \\ \Delta y_t^k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \psi_{x_0} \\ \psi_{x_t^k} \\ -L_{y_0} \\ -L_{y_t^k} \end{bmatrix} \quad (17)$$

式中： $H_{0t}^k = \nabla_{x_0 x_t^k}^2 f - \nabla_{x_0 x_t^k}^2 h_t^k y_t^k$ ； $H_{t0}^k = H_{0t}^k$ ； $H_{00} = \nabla_{x_0 x_0}^2 f - \nabla_{x_0 x_0}^2 h_0 y_0 - \nabla_{x_0 x_0}^2 h_t^k y_t^k - \nabla_{x_0 x_0}^2 g_0 z_0 - \nabla_{x_0} g_0 L_0^{-1}$ ； $Z_0 \nabla_{x_0}^T g_0$ ； $H_{tt}^k = \nabla_{x_t^k x_t^k}^2 f - \nabla_{x_t^k x_t^k}^2 h_t^k y_t^k - \nabla_{x_t^k x_t^k}^2 g_t^k z_t^k - \nabla_{x_t^k} g_t^k (L_t^k)^{-1} Z_t^k \nabla_{x_t^k}^T g_t^k$ 。

解修正方程式(17)，可得到迭代修正量，更新原始、对偶变量，则最优解的新的近似解为

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} x_0 \\ x_t^k \\ l_0 \\ l_t^k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_0 \\ x_t^k \\ l_0 \\ l_t^k \end{bmatrix} + S_p \begin{bmatrix} \Delta x_0 \\ \Delta x_t^k \\ \Delta l_0 \\ \Delta l_t^k \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} y_0 \\ y_t^k \\ z_0 \\ z_t^k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_t^k \\ z_0 \\ z_t^k \end{bmatrix} + S_d \begin{bmatrix} \Delta y_0 \\ \Delta y_t^k \\ \Delta z_0 \\ \Delta z_t^k \end{bmatrix} \end{cases} \quad (18)$$

式中： S_p 为原始步长； S_d 对偶步长。按以下公式选择以保证原始-对偶变量的可行性：

$$\begin{cases} S_p = 0.9995 \min\{\min(-\frac{l}{\Delta l} : \Delta l < 0), 1\} \\ S_d = 0.9995 \min\{\min(-\frac{z}{\Delta z} : \Delta z < 0), 1\} \end{cases} \quad (19)$$

$$\begin{cases} \Delta l_0 = \nabla_{x_0}^T g_0 \Delta x_0 + L_{z_0} \\ \Delta z_0 = -L_0^{-1} Z_0 \nabla_{x_0}^T g_0 \Delta x_0 - L_0^{-1} (Z_0 L_{z_0} + L_{l_0}) \\ \Delta l_t^k = \nabla_{x_t^k}^T g_t^k \Delta x_t^k + L_{z_t^k} \\ \Delta z_t^k = -(L_t^k)^{-1} Z_t^k \nabla_{x_t^k}^T g_t^k \Delta x_t^k - (L_t^k)^{-1} (Z_t^k L_{z_t^k} + L_{l_t^k}) \end{cases} \quad (20)$$

利用以上推导出的公式，基于现代内点算法的基本流程如下：

1) 设置初值。设置计数器 $k=0$ 和最大迭代次数 $k_{\max}$ ；中心参数 $\sigma \in (0,1)$ ，一般取 0.1；选择 $l > 0$ ， $z > 0$ ， $y=0$ ，计算精度 $\varepsilon < 10^{-5}$ 。

2) 当 $k < k_{\max}$ 时，计算互补间隙 $C_{\text{Gap}} \equiv \sum (l z)$ ，如果 $C_{\text{Gap}} < \varepsilon$ ，则输出最优结果，停止。

3) 计算扰动因子 $\mu \equiv \sigma C_{\text{Gap}} / r_0$ 。

4) 解修正方程式(17)得 Δx 、 Δy 、 Δl 、 Δz 值。

5) 按式(19)、(20)求取最大的原始和对偶步长。

6) 按式(18)更新原始和对偶变量，令 $k=k+1$ 。

结束。

3 递推降阶解耦模型与算法

假设有 k 个预想故障，暂稳约束差分化后有 t 个时段，则变量和等式约束等排列如下：

$$\begin{cases} \Delta x_t^k = [\Delta x_1^k, \Delta x_2^k, \dots, \Delta x_{t-1}^k, \Delta x_t^k, \dots, \Delta x_t^k]^T \\ h_t^k = [h_1^k, h_2^k, \dots, h_t^k, \dots, h_t^k, h_2^k, \dots, h_t^k]^T \\ \psi_{x_t^k} = [\psi_{x_1^k}, \psi_{x_2^k}, \dots, \psi_{x_1^k}, \dots, \psi_{x_1^k}, \psi_{x_2^k}, \dots, \psi_{x_t^k}]^T \\ L_{y_t^k} = [L_{y_1^k}, L_{y_2^k}, \dots, L_{y_t^k}, \dots, L_{y_1^k}, L_{y_2^k}, \dots, L_{y_t^k}]^T \end{cases}$$

可得式(17)系数矩阵结构如式(21)(为显示方便，仅以 2 个故障、3 个时段为例)。

$$\begin{bmatrix}
H_{00} & H_{01}^1 & H_{02}^1 & H_{03}^1 & H_{01}^2 & H_{02}^2 & H_{03}^2 & \nabla_{x_0} h_0 & \nabla_{x_0} h_1^1 & \nabla_{x_0} h_2^1 & \nabla_{x_0} h_3^1 & \nabla_{x_0} h_1^2 & \nabla_{x_0} h_2^2 & \nabla_{x_0} h_3^2 \\
H_{10}^1 & H_{11}^1 & H_{12}^1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \nabla_{x_1} h_1^1 & \nabla_{x_1} h_2^1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
H_{20}^1 & H_{21}^1 & H_{22}^1 & H_{23}^1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \nabla_{x_2} h_2^1 & \nabla_{x_2} h_3^1 & 0 & 0 & 0 \\
H_{30}^1 & 0 & H_{32}^1 & H_{33}^2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \nabla_{x_3} h_3^1 & 0 & 0 & 0 \\
H_{10}^2 & 0 & 0 & 0 & H_{11}^2 & H_{12}^2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \nabla_{x_1} h_1^2 & \nabla_{x_1} h_2^2 & 0 \\
H_{20}^2 & 0 & 0 & 0 & H_{21}^2 & H_{22}^2 & H_{23}^2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \nabla_{x_2} h_2^2 & \nabla_{x_2} h_3^2 \\
H_{30}^2 & 0 & 0 & 0 & 0 & H_{32}^2 & H_{33}^2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \nabla_{x_3} h_3^2 \\
\nabla_{x_0}^T h_0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
\nabla_{x_0}^T h_1^1 & \nabla_{x_1}^T h_1^1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
\nabla_{x_0}^T h_2^1 & \nabla_{x_1}^T h_2^1 & \nabla_{x_2}^T h_2^1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
\nabla_{x_0}^T h_3^1 & 0 & \nabla_{x_2}^T h_3^1 & \nabla_{x_3}^T h_3^1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
\nabla_{x_0}^T h_1^2 & 0 & 0 & 0 & \nabla_{x_1}^T h_1^2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
\nabla_{x_0}^T h_2^2 & 0 & 0 & 0 & \nabla_{x_1}^T h_2^2 & \nabla_{x_2}^T h_2^2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
\nabla_{x_0}^T h_3^2 & 0 & 0 & 0 & 0 & \nabla_{x_2}^T h_3^2 & \nabla_{x_3}^T h_3^2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0
\end{bmatrix}
\begin{bmatrix}
\Delta x_0 \\
\Delta x_1^1 \\
\Delta x_2^1 \\
\Delta x_3^1 \\
\Delta x_1^2 \\
\Delta x_2^2 \\
\Delta x_3^2 \\
\Delta y_0 \\
\Delta y_1^1 \\
\Delta y_2^1 \\
\Delta y_3^1 \\
\Delta y_1^2 \\
\Delta y_2^2 \\
\Delta y_3^2
\end{bmatrix}
=
\begin{bmatrix}
\psi_0 \\
\psi_{x_1^1} \\
\psi_{x_2^1} \\
\psi_{x_3^1} \\
\psi_{x_1^2} \\
\psi_{x_2^2} \\
\psi_{x_3^2} \\
-L_{y_0} \\
-L_{y_1^1} \\
-L_{y_2^1} \\
-L_{y_3^1} \\
-L_{y_1^2} \\
-L_{y_2^2} \\
-L_{y_3^2}
\end{bmatrix} \quad (21)$$

结合修正方程式(17)和(21)可导出 k 个故障、 t 个时段时：

$$\begin{cases}
-L_{y_1^1} = \nabla_{x_0}^T h_1^1 \Delta x_0 + \nabla_{x_1}^T h_1^1 \Delta x_1^1 \\
-L_{y_2^1} = \nabla_{x_0}^T h_2^1 \Delta x_0 + \nabla_{x_1}^T h_2^1 \Delta x_1^1 + \nabla_{x_2}^T h_2^1 \Delta x_2^1 \\
\vdots \\
-L_{y_t^1} = \nabla_{x_0}^T h_t^1 \Delta x_0 + \nabla_{x_{t-1}}^T h_t^1 \Delta x_{t-1}^1 + \nabla_{x_t}^T h_t^1 \Delta x_t^1 \\
\vdots \\
-L_{y_1^k} = \nabla_{x_0}^T h_1^k \Delta x_0 + \nabla_{x_1}^T h_1^k \Delta x_1^k \\
-L_{y_2^k} = \nabla_{x_0}^T h_2^k \Delta x_0 + \nabla_{x_1}^T h_2^k \Delta x_1^k + \nabla_{x_2}^T h_2^k \Delta x_2^k \\
\vdots \\
-L_{y_t^k} = \nabla_{x_0}^T h_t^k \Delta x_0 + \nabla_{x_{t-1}}^T h_t^k \Delta x_{t-1}^k + \nabla_{x_t}^T h_t^k \Delta x_t^k
\end{cases}$$

由上式可导出：

$$\begin{cases}
\Delta x_1^1 = A_1^1 + B_1^1 \Delta x_0 \\
\Delta x_2^1 = A_2^1 + B_2^1 \Delta x_0 \\
\vdots \\
\Delta x_t^1 = A_t^1 + B_t^1 \Delta x_0 \\
\vdots \\
\Delta x_1^k = A_1^k + B_1^k \Delta x_0 \\
\Delta x_2^k = A_2^k + B_2^k \Delta x_0 \\
\vdots \\
\Delta x_t^k = A_t^k + B_t^k \Delta x_0
\end{cases} \quad (22)$$

式中：

$$\begin{cases}
A_t^k = -(\nabla_{x_t}^T h_t^k)^{-1} (L_{y_t^k} + \nabla_{x_t}^T h_t^k A_{t-1}^k) \\
B_t^k = -(\nabla_{x_t}^T h_t^k)^{-1} \nabla_{x_0}^T h_t^k B_{t-1}^k
\end{cases}$$

将式(22)代入式(21)，结合式(17)结构，可导出 k 个故障、 t 个时段时，有：

$$\begin{cases}
\psi_t^1 = H_{t0}^1 \Delta x_0^1 + H_{t,t-1}^1 \Delta x_{t-1}^1 + H_{tt}^1 \Delta x_t^1 + \nabla_{x_t}^T h_t^1 \Delta y_t \\
\psi_{t-1}^1 = H_{t0}^1 \Delta x_0^1 + H_{t,t-2}^1 \Delta x_{t-2}^1 + H_{t,t-1}^1 \Delta x_{t-1}^1 + \\
\quad H_{t-1,t}^1 \Delta x_t^1 + \nabla_{x_{t-1}}^T h_{t-1}^1 \Delta y_{t-1} + \nabla_{x_t}^T h_t^1 \Delta y_t \\
\vdots \\
\psi_2^1 = H_{20}^1 \Delta x_0^1 + H_{21}^1 \Delta x_1^1 + H_{22}^1 \Delta x_2^1 + H_{23}^1 \Delta x_3^1 + \\
\quad \nabla_{x_2}^T h_2^1 \Delta y_2 + \nabla_{x_3}^T h_3^1 \Delta y_3 \\
\psi_1^1 = H_{10}^1 \Delta x_0^1 + H_{11}^1 \Delta x_1^1 + H_{12}^1 \Delta x_2^1 + \nabla_{x_1}^T h_1^1 \Delta y_1^1 + \nabla_{x_2}^T h_2^1 \Delta y_2^1 \\
\vdots \\
\psi_t^k = H_{t0}^k \Delta x_0^k + H_{t,t-1}^k \Delta x_{t-1}^k + H_{tt}^k \Delta x_t^k + \nabla_{x_t}^T h_t^k \Delta y_t \\
\psi_{t-1}^k = H_{t0}^k \Delta x_0^k + H_{t,t-2}^k \Delta x_{t-2}^k + H_{t,t-1}^k \Delta x_{t-1}^k + \\
\quad H_{t-1,t}^k \Delta x_t^k + \nabla_{x_{t-1}}^T h_{t-1}^k \Delta y_{t-1} + \nabla_{x_t}^T h_t^k \Delta y_t \\
\vdots \\
\psi_2^k = H_{20}^k \Delta x_0^k + H_{21}^k \Delta x_1^k + H_{22}^k \Delta x_2^k + H_{23}^k \Delta x_3^k + \\
\quad \nabla_{x_2}^T h_2^k \Delta y_2 + \nabla_{x_3}^T h_3^k \Delta y_3 \\
\psi_1^k = H_{10}^k \Delta x_0^k + H_{11}^k \Delta x_1^k + H_{12}^k \Delta x_2^k + \nabla_{x_1}^T h_1^k \Delta y_1^k + \nabla_{x_2}^T h_2^k \Delta y_2^k
\end{cases}$$

结合式(22)，可得：

$$\begin{cases}
\Delta y_t^1 = C_t^1 + D_t^1 \Delta x_0 \\
\Delta y_{t-1}^1 = C_{t-1}^1 + D_{t-1}^1 \Delta x_0 \\
\vdots \\
\Delta y_2^1 = C_2^1 + D_2^1 \Delta x_0 \\
\Delta y_1^1 = C_1^1 + D_1^1 \Delta x_0 \\
\vdots \\
\Delta y_t^k = C_t^k + D_t^k \Delta x_0 \\
\Delta y_{t-1}^k = C_{t-1}^k + D_{t-1}^k \Delta x_0 \\
\vdots \\
\Delta y_2^k = C_2^k + D_2^k \Delta x_0 \\
\Delta y_1^k = C_1^k + D_1^k \Delta x_0
\end{cases} \quad (23)$$

式中 C、D 的一般表达式为

$$\begin{cases} C_t^k = (\nabla_{x_t^k} h_t^k)^{-1} (\psi_t^k - H_{t,t-1}^k A_{t-1}^k - H_{tt}^k A_t^k - \\ \quad H_{t,t+1}^k A_{t+1}^k - \nabla_{x_t^k} h_{t+1}^k C_{t+1}^k) \\ D_t^k = (\nabla_{x_t^k} h_t^k)^{-1} (-H_{t,0}^k - H_{t,t-1}^k B_{t-1}^k - H_{t,t}^k B_t^k - \\ \quad H_{t,t+1}^k B_{t+1}^k - \nabla_{x_t^k} h_{t+1}^k D_{t+1}^k) \end{cases}$$

将式(22)、(23)代入(17)，可导出 k 个故障、 t 个时段时，有：

$$\begin{aligned} \psi_0 &= H_{00} \Delta x_0 + H_{01}^1 \Delta x_1^1 + \cdots + H_{0t}^1 \Delta x_t^1 + \cdots + \\ &H_{01}^k \Delta x_1^k + \cdots + H_{0t}^k \Delta x_t^k + \nabla_{x_0} h_0 \Delta y_0 + \nabla_{x_0} h_1^1 \Delta y_1^1 + \cdots + \\ &\nabla_{x_0} h_t^1 \Delta y_t^1 + \cdots + \nabla_{x_0} h_1^k \Delta y_1^k + \cdots + \nabla_{x_0} h_t^k \Delta y_t^k \end{aligned}$$

可得：

$$\begin{bmatrix} H'_{00} & \nabla_{x_0} h_0 \\ \nabla_{x_0}^T h_0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x_0 \\ \Delta y_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \psi'_0 \\ -L_{y_0} \end{bmatrix} \quad (24)$$

式中：

$$\begin{cases} H'_{00} = H_{00} + \sum_{i=1}^t \sum_{k=1}^k (H_{0i}^k B_i^k + \nabla_{x_0} h_i^k D_i^k) \\ \psi'_0 = \psi_0 - \sum_{i=1}^t \sum_{k=1}^k (H_{0i}^k A_i^k + \nabla_{x_0} h_i^k C_i^k) \end{cases}$$

至此，修正方程已降维至与常规最优化潮流求解时的修正方程同等规模。可以极大地提高计算速度，降低内存开销，提高 CPU 效率。其中 $\nabla_{x_t}^T h_t^k$ 的求逆可以并行计算，并且 $(\nabla_{x_t}^T h_t^k)^{-1} = (\nabla_{x_t}^{-1} h_t^k)^T$ ； A_t^k 与 B_t^k 、 C_t^k 与 D_t^k 的计算过程也是可并行的。

4 仿真分析

编程使用 Matlab2011b 版软件，以新英格兰 39 节点 10 机系统(NE39)、IEEE 300 节点 69 机系统(IEEE 300)、703 节点 99 机系统(C703)为例进行计算。所用计算机 CPU 为 Intel(R)-Core(TM)2 i3 DUO 3.2 G，内存 4 G，win7 64 位操作系统。暂态稳定极限取为 $\pm 100^\circ$ ；故障后暂态时间周期取 $T=2\text{ s}$ ；故障方式均取为对系统影响最大的三相短路，0.2 s 后切除故障，步长取 0.05 和 0.02。

测试系统相关信息如表 1 所示。

表 1 测试系统
Tab. 1 Test system

系统	发电机/节点/线路数	常规 opf 目标函数	迭代次数	计算时间/s
NE39	10/39/34	61.813 5	12	0.17
IEEE 300	69/300/304	233.609 5	17	0.60
C703	99/703/800	130.566 0	19	1.13

1) 单预想故障暂态稳定约束 0.05 步长下的测试结果如表 2 所示。

表 2 0.05 步长下测试结果
Tab. 2 Test results under step 0.05

系统	故障线路	目标值/修正方程维数	迭代次数时间/s	
			直接求解	递推降阶解耦
NE39	16-17	61.830(1816×1816)	14(2.02)	14(0.73)
	21-22	61.826(1816×1816)	14(1.91)	14(0.78)
IEEE 300	69-65	233.64(12 654×12 654)	23(259.35)	23(25.03)
	97-96	233.66(12 654×12 654)	22(263.47)	22(24.07)
C703	10-442	130.57(19 246×19 246)	21(999.37)	21(64.85)
	681-337	130.57(19 246×19 246)	18(884.03)	18(56.62)

直接求解修正方程式(17)，结果与本文所提出的递推降阶解耦计算完全等价，计算结果完全一致，但是计算速度和时间大不相同。

对于 NE39 系统，相比直接求解修正方程式(17)，递推降阶解耦计算耗时仅为为其 1/3 左右；对于 IEEE 300 系统，递推降阶解耦计算求解计算耗时为直接求解时的 1/10 左右；对于 C703 系统，递推降阶解耦计算求解计算耗时为直接求解时的 1/15 左右。计算速度大幅提高。

图 1—3 为采用递推降阶解耦算法及 0.05 步长下各 TSCOPF 算例转子摇摆曲线。

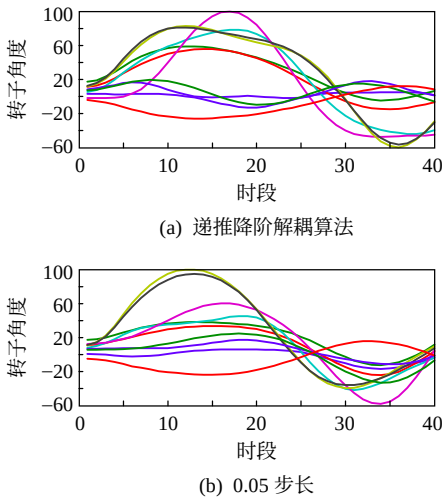
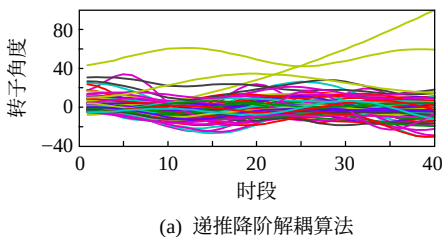


图 1 NE39 系统转子摇摆曲线
Fig. 1 Swing curves of NE39 system



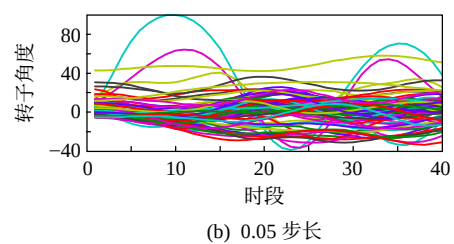


图 2 IEEE 300 系统转子摇摆曲线
Fig. 2 Swing curves of IEEE 300 system

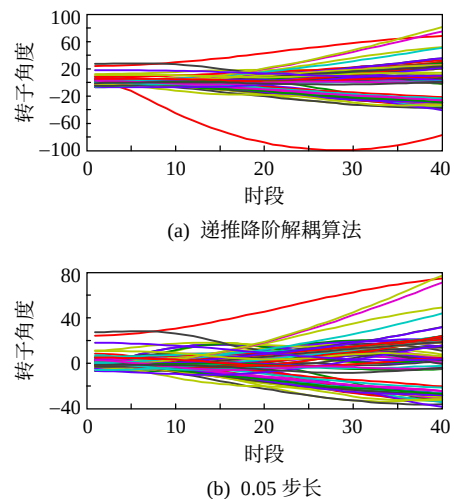


图 3 C703 系统转子摇摆曲线
Fig. 3 Swing curves of C703 system

2) 单预想故障暂态稳定约束 0.02 步长下的测试结果如表 3 所示。

表 3 0.02 步长下测试结果
Tab. 3 Test results under step 0.02

系统	故障线路	目标值/修正方程维数	迭代次数(时间/s)	
			直接求解	递推降阶解耦
NE39	16-17	61.830(4 216×4 216)	18(4.24)	18(1.74)
	21-22	61.826(4 216×4 216)	18(3.87)	18(1.76)
IEEE 300	69-65	233.64(29 214×29 214)	Outofmemory	23(58.1)
	97-96	233.67(29 214×29 214)	Outofmemory	22(56.83)
C703	10-442	130.57(43 006×43 006)	Outofmemory	23(170.84)
	681-337	130.57(43 006×43 006)	Outofmemory	18(131.8)

表 3 给出的计算时间包含了整个程序的运行时间。由表 3 可以看到，在 0.02 步长下，IEEE 300 和 C703 系统均无法进行修正方程式(17)的直接求解，而递推降阶解耦算法依然可有效、快速地计算。

3) 多预想故障暂态稳定约束 0.05 步长下的测试结果如表 4 所示。

表 4 给出的计算时间包含了整个程序的运行时间。由表 4 可以看到，在 0.05 步长下，直接求解算法及递推降阶解耦算法的迭代次数一致，计算结果完全相同。计算速度、内存耗量、CPU 耗时则大为

表 4 0.05 步长下测试结果
Tab. 4 Test results under step 0.05

系统	故障数量	目标值/修正方程维数	迭代次数(时间/s)	
			直接求解	递推降阶解耦
NE39	2	61.830(3 416×3 416)	17(2.84)	17(1.41)
	3	61.855(5 016×5 016)	20(5.10)	20(2.14)
	4	61.855(6 616×6 616)	21(7.32)	21(2.94)
	5	61.855(8 216×8 216)	26(9.37)	26(4.23)
	6	61.855(9 816×9 816)	26(11.13)	26(4.97)
IEEE 300	2	233.69(23 694×23 694)	21(1 099.75)	21(42.94)
	3	233.69(34 734×34 734)	Outofmemory	23(69.79)
	4	233.70(45 774×45 774)	Outofmemory	24(96.49)
	5	233.70(56 814×56 814)	Outofmemory	24(119.73)
	6	233.70(67 854×67 854)	Outofmemory	25(142.140)
C703	2	130.57(35 086×35 086)	Outofmemory	24(138.91)
	3	130.59(50 926×50 926)	Outofmemory	19(167.68)
	4	130.59(66 766×66 766)	Outofmemory	21(246.71)
	5	130.59(82 606×82 606)	Outofmemory	21(305.12)
	6	130.59(98 446×98 446)	Outofmemory	21(377.75)

改善，特别是在系统规模扩大后，如 IEEE 300 系统 3、4、5 个预想故障时，C703 系统 2、3、4 个预想故障时，直接求解计算已无法进行，但递推降阶解耦法仍可顺利进行，同时随着故障个数的增加，计算时间呈现线性增长。可以看到，IEEE 300 系统 2 个预想故障时，递推降阶解耦法耗时已经为直接求解计算的 1/30 左右。求解规模越大，递推降阶解耦法的效率越高，节省的计算时间越长。

4) 多预想故障暂态稳定约束 0.02 步长下的测试结果如表 5 所示。

表 5 0.02 步长下测试结果
Tab. 5 Test results under step 0.02

系统	故障数量	目标值/修正方程维数	迭代次数/s	
			直接求解	递推降阶解耦
NE39	2	61.831(8 216×8 216)	22(9.24)	22(3.89)
	3	61.856(12 216×12 216)	24(16.34)	24(5.89)
	4	61.856(16 216×16 216)	25(23.87)	25(7.95)
	5	61.856(20 216×20 216)	26(32.87)	26(9.92)
	6	61.856(24 216×24 216)	26(40.31)	26(11.65)
IEEE 300	2	233.69(56 814×56 814)	Outofmemory	25(129.48)
	3	233.69(84 414×84 414)	Outofmemory	26(201.86)
	4	233.70(112 014×112 014)	Outofmemory	28(291.64)
	5	233.70(139 614×139 614)	Outofmemory	29(378.86)
	6	233.70(167 214×167 214)	Outofmemory	29(453.44)
C703	2	130.57(82 606×82 606)	Outofmemory	22(321.14)
	3	130.59(122 206×122 206)	Outofmemory	23(520.79)
	4	130.59(161 806×161 806)	Outofmemory	23(708.56)
	5	130.59(201 406×201 406)	Outofmemory	24(890.3)
	6	130.59(241 006×241 006)	Outofmemory	24(1 077.4)

表5给出的计算时间包含了整个程序的运行时间。由表5可以看到,在0.02步长下,随着故障个数的增加,计算时间依然呈现线性增长,仅为单个预想故障时计算速度的简单倍数关系。有效克服了预想故障数目增加导致维数规模过大后,修正方程求解困难的问题。测试显示,如需要,可以把各系统要考虑的预想故障全部加入。

5 结论

在电力系统含暂态稳定约束最优潮流求解中,计算量绝大部分集中于对修正方程的求解,集中体现在修正方程的维数大,求解极其困难。在整个算法所涉及计算中,修正方程的求解所消耗时间占据了大部分的CPU时间。因此,如何有效地降低修正方程维数,以及解耦,以便提高求解效率,降低内存消耗,减少CPU耗时,是决定这一极具工程应用前景的分析工具能否实用化的关键。本文在这一方面作了尝试和探索:

1) 利用微分代数方程约束离散化后,其差分方程所具有的递推特性,提出递推降阶解耦算法。把含多变量高维微分代数方程约束的暂态稳定约束电力系统最优化模型求解转化为与一般最优化模型相同规模的问题来求解。有效克服了维数规模过大后,修正方程求解困难的问题。

2) 可以把需要考虑的预想故障全部加入。求解规模越大,递推降阶解耦法的效率越高,节省的计算时间越长。

3) 该算法还可以方便地应用于并行和分布式计算环境,从而极大地平衡原模型的计算量,持续有效地提高求解速度。

参考文献

- [1] Gan D, Thomas R J, Zimmerman R D. A transient stability constrained optimal power flow[C]//Bulk Power System Dynamics and Control IV-Restructuring. Santorini, Greece, 1998.
- [2] Gan D, Thomas R J, Zimmerman R D. Stability-constrained optimal power flow[J]. IEEE Trans. on Power Systems, 2000, 15(2): 535-540.
- [3] Yuan Yue, Kubokawa J, Sasaki H. A solution of optimal power flow with multi-contingency transient stability constraints[J]. IEEE Trans. on Power Systems, 2003, 18(3): 1094-1102.
- [4] Yuan Yue, Kubokawa J, Sasaki H. Optimal power flow solution with multi-contingency transient stability constraints[C]//PowerCon 2002: 2009-2013.
- [5] Li Rui, Chen Luona, Yohoyama Ryuichi. Stability constrained optimal power flow by inexact Newton method[C]//2001 IEEE Porto Power Tech Conference.
- [6] Chen Luona, Tada Yasuyuki, Okamoto Hiroshi, et al. Optimal operation solutions of power system with transient stability constraints[J]. IEEE Transaction on Circuits and Systems-I: Fundamental Theory and Applications, 2001, 48(3): 327-339.
- [7] 刘明波, 夏岩, 吴捷. 计及暂态稳定约束的可用传输容量计算[J]. 中国电机工程学报, 2003, 23(9): 28-33. Liu Mingbo, Xia Yan, Wu Jie, Calculation of available transfer capability with transient stability constraints[J]. Proceedings of the CSEE, 2003, 23(9): 28-33(in Chinese).
- [8] 李国庆, 郑浩野. 一种考虑暂态稳定约束的可用输电能力计算的新方法[J]. 中国电机工程学报, 2005, 25(15): 20-25. Li Guoqing, Zheng Haoye, A novel algorithm for available transfer capability constraints[J]. Proceedings of the CSEE, 2005, 25(15): 20-25(in Chinese).
- [9] 袁越, 久保川淳司, 佐佐木博司. 考虑暂态稳定约束的可用传输能力计算[J]. 电力系统自动化, 2004, 28(10): 13-17. Yuan Yue, Kubokawa Junji, Sasaki Hiroshi, Available transfer capability determination considering transient stability constraints[J]. Automation of electric power systems, 2004, 28(10): 13-17(in Chinese).
- [10] 韦化, 阳育德, 李啸骢. 多预想故障暂态稳定约束最优潮流[J]. 中国电机工程学报, 2004, 24(10): 91-96. Wei Hua, Yang Yude, Li Xiaocong, Optimal power flow with multi-contingencies transient stability constraints[J]. Proceedings of the CSEE, 2004, 24(10): 91-96(in Chinese).
- [11] Xia Y, Chan K W, Liu M. Direct nonlinear primal-dual interior-point method for transient stability constrained optimal power flow[J]. IEEE Proceedings of Generation, Transmission and Distribution, 2005, 152(1): 11-16.
- [12] 李贻凯, 刘明波. 多故障暂态稳定约束最优潮流的轨迹灵敏度法[J]. 中国电机工程学报, 2009, 29(16): 42-48. Li Yikai, Liu Mingbo. Trajectory sensitivity method for transient stability constrained optimal power flow under multi-contingency condition[J]. Proceedings of the CSEE, 2009, 29(16): 42-48(in Chinese).
- [13] 杨新林, 孙元章, 王海风. 考虑暂态稳定约束的最优潮流[J]. 电力系统自动化, 2003, 27(14): 13-17. Yang Xinlin, Sun Yuanzhang, Wang Haifeng. OPF with transient stability constraints[J]. Automatic of Electric Power System, 2003, 27(14): 13-17(in Chinese).
- [14] 付钢, 刘明波. 含暂态能量裕度约束最优潮流问题的线性规划解法[J]. 继电器, 2005, 33(10): 12-16.

- Fu Gang, Liu Mingbo. Linear programming algorithm for optimal power flow problems incorporating transient energy margin constraint[J]. Relay, 2005, 33(10): 12-16(in Chinese).
- [15] 吴艳娟, 李林川. 基于暂态能量裕度灵敏度计及暂态稳定约束的优化潮流计算[J]. 电网技术, 2005, 29(15): 28-33.
- Wu Yanjuan, Li Linchuan. Transient stability constrained optimal power flow based on sensitivity of transient energy margin[J]. Power System Technology, 2005, 29(15): 28-33(in Chinese).
- [16] 甘德强, 辛焕海. 暂态稳定预防控制和优化新进展[J]. 电力系统自动化, 2004, 28(10): 13-17.
- Gan Deqiang, Xin Huanhai. Progress in transient stability preventive control and optimizations[J]. Automation of electric power systems, 2004, 28(10): 13-17(in Chinese).
- [17] Xin H, Gan D, Li Y, et al. Transient stability preventive control and optimization via power system stability region analysis[C]//IEEE Power Eng. Soc. General Meeting, 2006.
- [18] 滕林, 刘万顺. 电力系统暂态稳定实时紧急控制的研究[J]. 中国电机工程学报, 2003, 23(1): 64-69.
- Teng Lin, Liu Wanshun. Study of real-time power system transient stability emergency control[J]. Proceedings of the CSEE, 2003, 23(1): 64-69(in Chinese).
- [19] Jiang Quanyuan, Geng Guangchao. A reduced-space interior point method for transient stability constrained optimal power flow[J]. IEEE Trans. on Power Systems, 2010, 25(3): 1232-1240.
- [20] Jiang Quanyuan, Huang Zhiguang. An enhanced numerical discretization method for transient stability constrained optimal power flow[J]. IEEE Trans. on Power Systems, 2010, 25(4): 1790-1798.
- [21] M J A, K S A. An application of lagrangian relaxation to scheduling in power generation systems[J]. Operation Research, 1977, 25(3): 387-403.
- [22] Salam M S, Nor K M, Hamdan A R. Hydrothermal scheduling based lagrangian relaxation approach to hydrothermal coordination[J]. IEEE Trans. on Power Systems, 1998, 13(1): 226-235.
- [23] 张伯明, 陈寿孙. 高等电力网络分析[M]. 清华大学出版社, 1996.
- Zhang Boming, Chen Sousun. Advanced power network analysis[M]. Beijing: Tsinghua University Press, 1996(in Chinese).
- [24] Qiu Wei, Flueck A J, Tu Feng. A new parallel algorithm for security constrained optimal power flow with a nonlinear interior point method[C]//IEEE Power Engineering Society General Meeting, 2005: 447-453.
- [25] Xie K, Song Y H. Dynamic optimal power flow by interior point methods[C]//IEEE Proceedings of Generation, Transmission and Distribution, 2001: 77-84.
- [26] 赖永生, 刘明波. 电力系统动态无功优化问题的快速解耦算法[J]. 中国电机工程学报, 2008, 28(7): 32-39.
- Lai Yongsheng, Liu Mingbo. Fast decomposition algorithm for solution of dynamic reactive power optimization problem in power systems[J]. Proceedings of the CSEE, 2008, 28(7): 32-39(in Chinese).
- [27] Byrd R H, Nocedal J. An analysis of reduced hessian methods for constrained optimization[J]. Mathematical Programming, 1991, 49(3): 285-323.
- [28] Biegler L T, Nocedal J, Schmid C. A reduced hessian method for large-scale constrained optimization[J]. SIAM Journal on Optimization, 1995, 5(2): 314-347.
- [29] Biegler L T, Nocedal J, Schmid C, et al. Numerical experience with a reduced hessian method for large scale constrained optimization[J]. Computational Optimization and Applications, 2000, 15(1): 45-67.
- [30] Cervantes A M, Wachter A, Tutuncu R H, et al. A reduced space interior point strategy for optimization of differential algebraic systems[J]. Computers and Chemical Engineering, 2000, 24(1): 39-51.



阳育德

收稿日期：2014-04-23。

作者简介：

阳育德(1971), 男, 博士, 副教授, 研究方向为电力系统最优化, yangyude@gxu.edu.cn;

韦化(1954), 男, 博士, 教授, 博士生导师, 主要研究方向最优化理论及其在电力系统中的应用, 涉及最优潮流、电压稳定、状态估计等, weihua@gxu.edu.cn;

李滨(1975), 女, 博士, 副教授, 研究方向为电力系统最优化, lizhen@gxu.edu.cn。

(责任编辑 张玉荣)